
C++ – EJERCICIOS 2

1. Solicitar un numero entero positivo por consola e imprimir por pantalla los números naturales hasta el número ingresado inclusive.
2. Imprimir por pantalla la suma de los n primeros números naturales, ingresando n por teclado.
3. Imprimir la suma de n números ingresados por teclado. La cantidad de números (n) se solicita al usuario al principio y se ingresa por teclado.
4. Escribir un programa que pida al usuario un número entero positivo y muestre la cuenta atrás desde ese número hasta cero, separados por comas.
5. Dados un número indefinido de notas obtenidas por alumnos en sus exámenes, mostrar por pantalla la mayor y la menor nota obtenida del grupo. (Cuando el usuario ingrese -1 finaliza la carga)
6. De una lista de n números ingresados por teclado, imprimir el mayor.
7. De una lista de n números ingresados por teclado, imprimir el mayor y el menor valor.
8. Siguiendo la misma metodología de carga, calcular la cantidad de valores positivos.
9. Siguiendo la misma metodología de carga, calcular la cantidad de valores ≥ 0 y la cantidad menores que 0.
10. Se solicitará al usuario que ingrese números reales para procesar. Luego de ingresar cada número, se le preguntará si quiere ingresar más o no, leyendo la cadena "s" o "n". Cuando indique que no ingresa más números, Mostrar la cantidad de valores ingresados, el primer valor, el último, el mayor y el menor.
11. Dado un número entero n positivo, imprimir su factorial.
 $0! = 1$ $1! = 1$ $2! = 2 \times 1 = 2$ $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$ $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ $5! = 120$
12. Escribir un programa que imprima todos los números pares entre dos números que se le pidan al usuario, incluidos los extremos si son pares.
13. El programa generará un número aleatorio entre 1 y 100 y le pedirá al usuario que lo adivine. Cuando el usuario ingrese el número para ver si acertó, el programa le indicará si el número a adivinar es mayor, menor o bien si acertó. Cuando acierte, finaliza.
14. Realizar un programa que adivine el número (entre 1 y 100) que ha pensado el usuario. En cada paso, el programa propone un número y el usuario debe contestar, introduciendo su contestación como dato, si ha acertado, o bien si el número que ha propuesto el ordenador es mayor o es menor que el que tenía pensado. Por ejemplo, ingresando:
0 → Acierto
1 → El valor propuesto es mayor
-1 → El valor propuesto es Menor

15. Solicitando al usuario la cantidad de números a procesar, emitir el siguiente informe:
Cantidad de nos. Ingresados: xx
Sumatoria: xxx
Cantidad de nros positivos o 0: xx
Cantidad de nros negativos: xx
Cantidad de nros pares: xx
Cantidad de nros impares: xx
Mayor valor: xxx – ingresado en el lugar: xx
Menor valor: xxx – ingresado en el lugar: xx
Media: xx
16. Dado un número entero n, imprimir su tabla de multiplicar del 1 al 9.
17. Escribir un programa que imprima las tablas del 1 al 9.
18. Escribir un programa que reciba un número n e imprima los primeros n números triangulares, junto con su índice. Los números triangulares se obtienen mediante la suma de los números naturales desde 1 hasta el índice n. Por ejemplo, el número triangular de índice 4 es $1+2+3+4 = 10$.
Entonces, si se piden los primeros 5 números triangulares, el programa debe imprimir (sin los comentarios entre paréntesis):
1 – 1 (1)
2 – 3 (1+2)
3 – 6 (1+2+3)
4 – 10 (1+2+3+4)
5 – 15 (1+2+3+4+5)
19. Escribir un programa que imprima por pantalla todas las fichas de dominó, de una por línea y sin repetir.
0 : 0
0 : 1
...
20. Escribir un programa que pida al usuario un número, que representará una cantidad de dinero expresada en euros. A continuación, el programa le ofrecerá un menú al usuario en el que le preguntará a qué divisa/s quiere convertir del dinero e imprimirá la conversión y se repetirá el menú hasta que el usuario seleccione Salir. Las posibles divisas son las que figuran en el menú (se indica el tipo de cambio):
1 - Dólares (1 dólar = 0,88 euros)
2 - Libra Esterlina (1 Libra = 1,20 euros)
3 - Yen (1 yen = 0,0077 euros).
4 - Dólares Canadienses (1 dólar C. = 0,71 euros)
9 - Salir
21. Escriba un programa que pida un número entero mayor que cero y muestre todos sus divisores.
22. Escribir un programa que pida un número entero positivo mayor que 2 y muestre si es un número primo o no.